MINISTERIO
DE EDUCACIÓN PÚBLICA
GOBIERNO DE COSTA RICA

Dirección de Gestión
y Evaluación de la Calidad

Convenio MEP - ICER

Programa Educación Diversificada a Distancia (EDAD)

2026

Práctica de Biología

para la Prueba 1 de Educación Diversificada a Distancia

La presente práctica se encuentra elaborada de acuerdo con las tablas de especificaciones vigentes a partir de la convocatoria 02-2026.

SELECCIÓN ÚNICA 60 ÍTEMS

Los ítems incluidos en este material corresponden a una muestra representativa de ejemplos de ítems basados en afirmaciones y evidencias, elaborados conforme a los lineamientos establecidos en la Tabla de Especificaciones vigente a partir de la Convocatoria 02-2026.
Esta práctica tiene fines exclusivamente orientadores y no constituye una reproducción de la prueba oficial ni de la proporción exacta de ítems por afirmación y evidencias.
Para conocer la composición y distribución oficial de la prueba, consulte la Tabla de Especificaciones vigente a partir de la Convocatoria 02-2026."

1) Considere el siguiente ejemplo:

El insecto de palo, tal y como su nombre lo indica, tiene un cuerpo alargado que se asemeja a una rama o a un pequeño palo. Gracias a esta apariencia, puede confundirse fácilmente entre las plantas y los árboles, pasa desapercibido para sus depredadores.

De acuerdo con la información anterior, el camuflaje del insecto palo es una adaptación para

A) ocultarse en su entorno.

B) ser visto por sus presas.

C) competir con la vegetación.

D) competir con sus depredadores.

2) Considere el siguiente ejemplo:

La ballena jorobada se moviliza desde el polo sur hasta las playas de Costa Rica y después regresa a su lugar de origen.

El ejemplo anterior corresponde a una adaptación de tipo

A) Etológica

B) Fisiológica

C) Anatómica

D) Morfológica

3) Considere el siguiente ejemplo:

En ambientes no favorables como los secos en los desiertos, la vegetación se ha adaptado para protegerse más intensamente de los eventuales herbívoros, también de la radiación UV y el exceso de calor. Las espinas de los cactus son hojas adaptadas a una nueva forma, filosa y puntiaguda, que defienden los tejidos contra los animales y de paso brindan una superficie a la condensación del agua, que en esos lugares no es muy abundante.

De acuerdo con el ejemplo anterior, ¿cuál es el tipo de adaptación presente en los cactus que habitan el desierto?

A) Etológica

B) Fisiológica

C) Anatómica

D) Comportamiento

4) Lea el siguiente texto:

La mejor oportunidad para ver un quetzal es muy probablemente en las tierras altas centrales de Costa Rica en Poás, Monteverde y en San Gerardo de Dota alrededor del Cerro de la Muerte.
Los mayas creían que el quetzal es el “dios del aire” y un símbolo de ligereza y bien. En muchas culturas, se considera un crimen matar el quetzal. Incluso hoy en día, observarlo simplemente posarse en un árbol puede parecer una experiencia mágica.
Es un ave relativamente sedentaria, es solitaria y muy territorial. No es precisamente ágil al vuelo. Muy temprano y a mitad de la mañana lanza un silbido muy fuerte cada 8 o 10 minutos, esto es practicado por el macho. No obstante, la hembra también canta, pero con un silbido más suave y profundo. Se han identificado varios silbidos para llamar a sus semejantes.

De acuerdo con el texto anterior, ¿qué tipo de adaptación se describe del quetzal?

A) Etológica

B) Anatómica

C) Fisiológica

D) Morfológica

5) Considere la siguiente situación:

En una laguna de agua dulce ubicada en el Parque Nacional Palo Verde en Guanacaste, un grupo de biólogos realizó un estudio sobre los cocodrilos presentes en la zona. Durante varios meses contabilizaron la cantidad de individuos, nacimientos, muertes y desplazamientos ocurridos dentro del mismo sitio.

De acuerdo con la situación anterior, los cocodrilos ¿a cuál concepto biológico se refiere?

A) Hábitat

B) Población

C) Ecosistema

D) Comunidad

6) Considere la siguiente situación:

El Humedal Térraba-Sierpe se ubica en la región sur de Costa Rica y constituye el manglar más extenso del país. En este sitio habitan numerosas especies de aves, peces, mamíferos y reptiles, las cuales interactúan entre sí y con factores como el agua salobre, el suelo y las mareas. Debido a estas características, el área funciona como refugio para gran cantidad de organismos residentes y migratorios.

De acuerdo con la situación descrita ¿a cuál nivel de organización biológica corresponde?

A) Especie

B) Población

C) Comunidad

D) Ecosistema

7) Considere la siguiente información:

Costa Rica cuenta con un nuevo símbolo nacional, gracias a la aprobación en primer debate del expediente N.º 22.167, declaratoria del perezoso de dos dedos (choloepus hoffmanni) y el perezoso de tres dedos (bradypus variegatus) como símbolos nacionales de la fauna silvestre.
Este animal es de abundante pelaje, con colores que pueden adquirir tonalidades miel, marrón o gris. Solo el rostro se mantiene libre de pelo largo. En algunas zonas suele lucir verdoso a consecuencia del crecimiento de cianobacterias y algas clorofíceas.

De acuerdo con la información anterior ¿cuál es el nivel de organización ecológico que representa el perezoso?

A) Ecosistema

B) Comunidad

C) Biosfera

D) Especie

8) Considere la siguiente situación:

Un grupo de investigadores estudia dos hábitats de Costa Rica, los datos registrados son los siguientes:

- En un bosque nuboso registraron 85 especies de aves y aproximadamente 420 individuos.

- En una plantación de monocultivos se identificaron 12 especies de aves y cerca de 900 individuos.

De acuerdo con la situación anterior, se puede afirmar con respecto a la diversidad y abundancia de especies que

A) el bosque nuboso presenta menor abundancia porque posee más especies diferentes.

B) ambos hábitats presentan la misma diversidad porque tienen organismos del mismo grupo.

C) la plantación de monocultivos presenta mayor diversidad porque posee más individuos registrados.

D) el bosque nuboso presenta mayor diversidad debido a la variedad de especies identificadas.

9) Considere el siguiente ejemplo:

Parques nacionales en Costa Rica

Cantidad de especies	PN Santa Rosa	PN Tapantí
Mamíferos	155	260
Aves	253	79
Total	408	339

De acuerdo con el ejemplo anterior, es correcto afirmar que

A) con los datos es imposible proponer cual parque es más diverso.

B) el parque Santa Rosa y el Tapantí son iguales en diversidad.

C) el parque Santa Rosa es el más diverso.

D) el parque Tapantí es el más diverso.

10) Considere la siguiente información:

Se puede afirmar que la biodiversidad no solo es significativa para los seres humanos, sino que es esencial para la vida del planeta, por lo que debemos tratar de preservarla. La biodiversidad de las especies nos provee bienes tan necesarios como el alimento o el oxígeno, nos proporciona materias primas que favorecen el desarrollo económico, produce energía que utilizamos como combustible, es el origen de algunos medicamentos y, finalmente, pero no por ello menos importante, nos colma la retina de hermosos paisajes que podemos disfrutar.

Adaptado de: https://www.un.org/es/events/biodiversity2010/

La información anterior hace referencia a

A) las amenazas de la biodiversidad.

B) la importancia de la biodiversidad.

C) los ciclos que ocurren en la biodiversidad.

D) los cambios que ocurren en la biodiversidad.

11) Considere la siguiente situación:

En una comunidad cercana a un humedal protegido, un grupo de vecinos participa en una jornada organizada por instituciones ambientales. Durante la actividad, se explica que Costa Rica cuenta con legislación nacional y acuerdos internacionales dirigidos a conservar las especies, los ecosistemas y el uso sostenible de los recursos naturales.

De acuerdo con la situación anterior, ¿qué acción evidencia el compromiso del país con la conservación de la biodiversidad?

A) Promover la extracción de especies silvestres para incrementar las exportaciones.

B) Autorizar el aprovechamiento ilimitado de los recursos naturales en áreas protegidas.

C) Impulsar leyes nacionales y convenios internacionales para proteger el patrimonio natural.

D) Sustituir las áreas silvestres protegidas por zonas destinadas a actividades productivas.

12) Considere la siguiente situación:

En una zona cercana al Parque Nacional Piedras Blancas, los habitantes observaron que, durante los últimos años, una parte del bosque fue sustituida por cultivos y caminos. Como consecuencia, algunas especies de mamíferos y aves dejaron de observarse con la misma frecuencia que en años anteriores.

De acuerdo con la situación anterior, ¿cuál factor explica la disminución de la biodiversidad en el lugar?

A) La transformación del bosque para desarrollar actividades humanas.

B) La variación natural del clima durante algunas estaciones del año.

C) La reproducción periódica de las especies presentes en el ecosistema.

D) La dispersión natural de semillas por acción del viento.

13) Considere el siguiente ejemplo:

En la Zona Norte de Costa Rica, el crecimiento de las actividades agrícolas y la construcción de carreteras han fragmentado los bosques donde habita la lapa verde (Ara ambiguus). Como resultado, las poblaciones de esta especie han quedado aisladas en áreas más pequeñas, lo que dificulta el desplazamiento de los individuos y reduce las oportunidades de reproducción entre ellos.

De acuerdo con el ejemplo anterior ¿cuál opción identifica una causa y una consecuencia?

A) La reducción del bosque provocó aislamiento de grupos y menor intercambio genético.

B) La presencia de más especies en el ecosistema originó estabilidad reproductiva en las lapas.

C) El aumento de la cobertura forestal favoreció la dispersión de individuos hacia nuevos territorios.

D) La creación de áreas protegidas incrementó el acceso al alimento y el tamaño poblacional.

14) Considere la siguiente situación:

En una región del Caribe de Costa Rica se construyó una carretera que dividió un bosque en dos sectores. Después de algunos años, los investigadores observaron que varias poblaciones de mamíferos pequeños disminuyeron debido a la dificultad para desplazarse entre ambos sectores y encontrar alimento y pareja para reproducirse.

De acuerdo con la situación anterior, ¿cuál es una consecuencia de la fragmentación del hábitat?

A) Incrementar la disponibilidad de recursos para todas las especies.

B) Favorecer el intercambio de individuos entre las poblaciones.

C) Reducir la conectividad entre las poblaciones de organismos.

D) Aumentar la diversidad biológica en los sectores separados.

15) Considere el siguiente ejemplo:

En la cuenca del Río Tárcoles, la contaminación provocada por desechos industriales, aguas residuales y acumulación de basura ha afectado la calidad del agua y la supervivencia de diversas especies de peces, aves y otros organismos. Además, la expansión urbana en zonas cercanas ha contribuido a la alteración del ecosistema.

De acuerdo con el ejemplo anterior, ¿cuál situación ambiental se evidencia?

A) Estabilidad de las poblaciones presentes en la zona

B) Incremento de la diversidad de especies nativas

C) Recuperación natural de los hábitats acuáticos

D) Degradación de la biodiversidad

16) Considere la siguiente información:

El estuario y manglar de Puntarenas han experimentado importantes transformaciones debido al crecimiento de las actividades humanas. En la década de 1970, el manglar se extendía aproximadamente cuatro kilómetros tierra adentro; actualmente, su extensión oscila entre 200 y 500 metros. Además, en las zonas cercanas se ha identificado contaminación del agua por compuestos químicos, materia fecal y sedimentación. Estudios realizados en el área también han registrado altas concentraciones de nitratos, sulfatos y coliformes fecales asociados con las aguas residuales y los sedimentos provenientes de actividades humanas.

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál impacto ambiental se evidencia en el estuario y manglar de Puntarenas como consecuencia del crecimiento de las actividades humanas?

A) El incremento de embarcaciones que recorren el manglar.

B) La expansión de otros ecosistemas acuáticos y de los mantos freáticos.

C) La contaminación del agua por compuestos químicos, materia fecal y sedimentación.

D) El establecimiento de prácticas pesqueras que favorecen la conservación del manglar.

17) Considere la siguiente información:

El chancho de monte en Costa Rica se le encuentra en las vertientes Pacífico y Caribe desde el nivel del mar hasta los 1500 metros de altitud y habita los bosques húmedos y los bosques secos. Los chanchos de monte juegan un papel importante en la ecología del bosque como dispersores de semillas y como fuente de alimento, pues son cazados por los pumas y constituyen el 88 % de la dieta del jaguar en el Parque Nacional de Corcovado.

Adaptado de : https://www.ecured.cu/

Según lo descrito en la información anterior, ¿en cuál opción se hace referencia al hábitat del chancho de monte?

A) Es dispersor de semillas

B) Es diurno y anda en manadas

C) Es fuente de alimento para los pumas y el jaguar

D) Se desplaza en los bosques de la Vertiente del Pacífico y Caribe de Costa Rica

18) Lea el siguiente ejemplo:

En el Parque Nacional Corcovado, una especie de rana venenosa granulada (Oophaga granulifera) puede vivir en diferentes sectores del bosque húmedo y alimentarse de diversos tipos de insectos. Sin embargo, debido a la competencia con otras especies de ranas, actualmente se encuentra únicamente en pequeños charcos ubicados cerca de quebradas y se alimenta principalmente de mosquitos.

Según el ejemplo anterior, ¿cómo se denomina el conjunto de condiciones y recursos que la rana utiliza debido a dicha competencia?

A) Nicho fundamental

B) Hábitat ecológico

C) Nicho efectivo

D) Comunidad

19) Lea la siguiente información:

En el mes de diciembre, los vecinos de Rancho Quemado, en Drake de Osa, son testigos de una multitudinaria migración de chanchos de monte.
Por razones que los guardaparques aún desconocen, 90 chanchos de monte (Tayassu pecari) salieron del Parque Nacional Corcovado y se desplazaron a Rancho Quemado.
"Este tipo de desplazamientos de chanchos de monte es algo que se ha dado históricamente en la comunidad, el último gran movimiento de este tipo fue en 2008, cuando una manada de unos 70 chanchos de monte se estableció por casi tres meses en la comunidad", comentó Freddy Rodríguez, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Rancho Quemado.

Adaptado de: (La Nación 2016)

De acuerdo con la información anterior, la parte subrayada hace referencia a la propiedad de una población denominada

A) natalidad.

B) mortalidad.

C) emigración.

D) inmigración.

20) Lea la siguiente información:

En un informe de prensa el Ministerio de Salud de Costa Rica comunica el estado de la población del país referente al mosquito portador del virus del dengue (***Aedes aegypti***). Como se muestra en los siguientes datos dados en junio del 2021:

Casos confirmados	Número de Fallecidos	Cantones con Dengue	Personas recuperadas
39 900	322	82	39 578

Fuente: dato ficticio.

De acuerdo con la información anterior, el número de fallecidos hace referencia a la propiedad de la población denominada

A) natalidad.

B) mortalidad.

C) emigración.

D) recuperación.

21) Considere la siguiente información:

En la naturaleza, una población que se introduce en un nuevo entorno o se está recuperando de una disminución catastrófica de números puede crecer exponencialmente por un tiempo porque la densidad es baja y los recursos no son limitantes. Finalmente, uno o más factores ambientales limitarán su tasa de crecimiento poblacional a medida que el tamaño de la población se aproxime a la capacidad de carga y la densidad aumenta.

La cacería, las enfermedades y la depredación son factores que disminuyen o varían la tasa de crecimiento poblacional, por la disminución que se da en el tamaño poblacional, debido a la

A) mortalidad.

B) dispersión.

C) migración.

D) natalidad.

22) Considere la siguiente información:

El diente de león es una planta con flores amarillas comunes, con muchos pequeños pétalos puntiagudos. Las personas la clasifican como malezas. Es una planta muy extendida y sus semillas se unen a partes blancas hinchadas de pelusa. Estas semillas y la pelusa dan a las flores una apariencia hinchada blanca. Cuando las semillas se desprenden de la cabeza de la flor, el viento atrapa la pelusa y se la lleva, a veces a grandes distancias. Cada semilla es entonces capaz de comenzar la vida en una nueva ubicación lejos de las otras.

De acuerdo con la información anterior, ¿qué tipo de patrón de distribución presenta la planta diente de león para asegurar el crecimiento de la población?

A) Agregada, porque se asegura protección.

B) Uniforme, porque se distribuyen todas de igual manera.

C) Aleatoria, porque se dispersan sin un orden específico al ser llevadas por el viento.

D) Grupal, porque se diseminan en pequeños grupos en muchos lugares de los bosques.

23) Considere el siguiente ejemplo:

Peces de pico, dorados y el atún viven en aguas ricas en oxígeno para obtener los nutrientes adecuados y lograr así el aumento de la población. De mayo a noviembre las corrientes de agua simplemente no existen cerca de Costa Rica. Durante la temporada alta de diciembre a abril, hay dos corrientes oceánicas que empujan toda esta agua enriquecida de este oxígeno hacia Costa Rica con vientos fuertes desde el Golfo de México y el Caribe que golpean en las costas de Costa Rica. Así, con las corrientes de agua que empujan en una dirección y las corrientes de viento que empujan a la inversa, hacen que el agua sea muy rica en oxígeno, esto coloca una gran concentración de peces en la zona del Pacífico Central.

Adaptado de: https://costarica.org/

De acuerdo con la información anterior, en Costa Rica la abundancia de peces en los meses de diciembre a abril se debe a

A) que se dejan de pescar los peces.

B) las aguas ricas en oxígeno y nutrientes.

C) las pocas corrientes de agua que vienen desde el Golfo de México.

D) los pocos vientos en el agua que vienen desde el Caribe hacia las costas del país.

24) Lea la siguiente situación:

Con el incremento del número de individuos en una población de bacterias que cuenta con todos los recursos disponibles e ilimitados, la reproducción de las bacterias se duplica cada hora y la población crece consideradamente en 12 horas.

De acuerdo con la situación anterior, el aumento de una población de bacterias en estas condiciones y cuando está en pleno crecimiento y con el máximo de recursos es de tipo

A) logístico.

B) cóncavo.

C) decreciente.

D) exponencial.

25) Lea el siguiente caso:

En algunos insectos las hembras suelen poner sus huevos en respuesta a un conjunto de estímulos muy limitado, lo que podría restringir la distribución de los insectos a ciertas especies de plantas huésped. Por ejemplo, las larvas de los barrenillos del maíz europeos se pueden alimentar de una amplia variedad de plantas, pero se desarrollan en forma casi exclusiva en el maíz porque las hembras que ponen los huevos se sienten atraídas por los olores producidos por esa planta.

Según el caso anterior, es posible afirmar que el factor que determina la distribución de los barrenillos es

A) la disponibilidad de hembras.

B) la atracción entre machos y hembras.

C) la presencia de plantaciones de maíz.

D) la competencia con otros insectos por el mismo hábitat.

26) Lea el siguiente caso:

El crecimiento demográfico es considerado el principal responsable de los daños que está sufriendo la naturaleza, lo cual parece amenazar la supervivencia de la humanidad. Pero, sin negar que el deterioro del medio natural depende del tamaño y la distribución de la población y que el aumento del mismo está en parte determinado por el crecimiento demográfico y de los niveles de urbanización, es cierto que los mayores problemas al respecto se plantean en los países más desarrollados. Por lo tanto, la degradación ambiental, hay que vincularla sobre todo al tipo de sociedad que se ha desarrollado en estos países en los últimos años.

A partir del caso anterior se puede concluir que el deterioro de la naturaleza está determinado por

A) la reducción de urbanizaciones.

B) el poco consumo de recursos de la humanidad.

C) la poca producción de desperdicios y de contaminantes.

D) la distribución y el crecimiento demográfico de los seres humanos.

27) Lea la siguiente situación:

En una extensa llanura del Parque Nacional Santa Rosa, un grupo de investigadores estudió la ubicación de varios árboles de Guanacaste (*Enterolobium cyclocarpum*). Durante el recorrido observaron que los individuos crecían separados unos de otros, sin formar grupos definidos y sin mantener una distancia uniforme entre sí. Además, las condiciones ambientales del área eran similares en toda la zona estudiada.

De acuerdo con la situación anterior, el patrón de distribución de la población corresponde a una distribución

A) colonial.

B) uniforme

.

C) aleatoria.

D) agrupada.

28) Lea el siguiente ejemplo:

Las bases nitrogenadas del ADN tienen la particularidad de ser complementarias unas con otras, en donde la adenina (A) y la guanina (G) se unen con la timina (T) y la citosina (C), respectivamente.

Con base en la información, ¿cuál será la secuencia complementaria de CCT y AGT, respectivamente?

A) AAC y GAC

B) GGA y TCA

C) TTA y CGT

D) TTA y GGT

29) Lea la siguiente situación:

Durante una conferencia sobre avances científicos, un grupo de estudiantes analizó las investigaciones realizadas por James Watson, Francis Crick y Rosalind Franklin relacionadas con el estudio del material hereditario. A partir de modelos y evidencias obtenidas mediante técnicas experimentales, estos científicos lograron explicar cómo se organiza la molécula responsable de transmitir la información genética en los seres vivos.

De acuerdo con la situación anterior, ¿cuál es el principal aporte de los científicos descritos?

A) Clasificación moderna de microorganismos

B) Producción experimental de tejidos celulares

C) Comprensión estructural del material hereditario

D) Transformación química de compuestos orgánicos

30) Lea la siguiente situación:

Durante un estudio genético, especialistas analizaron una alteración cromosómica producida por la presencia de un cromosoma sexual adicional en individuos masculinos. Entre las características observadas destacan dificultades en el desarrollo reproductivo y algunos cambios físicos asociados al crecimiento corporal. Los investigadores determinaron que esta condición se relaciona con la presencia del cariotipo XXY.

De acuerdo con la situación anterior, la anomalía cromosómica descrita corresponde al síndrome de

A) Down.

B) Turner.

C) Edwards.

D) Klinefelter.

31) Considere la siguiente información:

Desde que la reproducción asistida volvió a ser permitida en Costa Rica, vía resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el Ministerio de Salud registró el nacimiento de 71 niños concebidos gracias a esa técnica. En octubre del 2020 nacieron los primeros gemelos Zion y Alanna por esta técnica que consiste en la unión del óvulo de una mujer y el espermatozoide de un hombre en un plato de laboratorio y luego de unos días el óvulo fecundado se introduce en el útero de la mujer.

Adaptado de: https://pgrweb.go.cr

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál técnica de la biotecnología están utilizando?

A) Organismos transgénicos

B) Inseminación artificial

C) Fertilización in vitro

D) Selección artificial

32) Lea el siguiente ejemplo:

La *Cattleya dowiana* o guaria Turrialba es una vistosa orquídea presente en Costa Rica. Es de gran belleza y agradable fragancia. La planta tiene unos tallos engrosados llamados seudobulbos, que alcanzan de 10 a 20 centímetros, cada uno con una sola hoja coriácea. Las flores en promedio alcanzan 15 centímetros de un color amarillo bronce. El labelo, uno de sus pétalos, es mucho más desarrollado y exhibe un color vino o rojo con venas intrincadas de color dorado. Puede tener una y hasta seis flores en cada escapo floral (estructura en forma de tallo).

De acuerdo con el ejemplo anterior, ¿cuál es el nombre del término genético referido en la descripción de la planta?

A) Fenotipo, corresponde a la expresión del genotipo.

B) Genoma, atañe a la secuencia total de ADN que posee la guaria.

C) Genotipo, hace referencia a la información genética que posee la guaria.

D) Recesivo, se refiere al rasgo que solo se manifiesta si el individuo es homocigoto para ese alelo.

Para responder los ítems 33 y 34 considere la siguiente información:

Rocío de ojos color café tuvo una hija llamada Brenda que tiene ojos color celeste, mientras que su padre presenta ojos cafés. Rocío llega a la conclusión de que su hija heredó el color de ojos de la abuela materna que tiene ojos celestes y para que Brenda heredara ese color de ojos debería ser por unos genes denominados recesivos.

33) A partir de la información anterior se puede inferir que el color de ojos celestes de Brenda hace referencia al concepto denominado

A) fenotipo.

B) cariotipo.

C) genotipo.

D) cromosomas.

34) A partir de la información anterior se puede concluir que los genes recesivos que heredó Brenda de su abuela materna se relacionan con un concepto de genética denominado

A) locus.

B) fenotipo.

C) genotipo.

D) cariotipos.

35) Lea el siguiente caso:

Un documental sobre genética explicaba que las células poseen un sistema encargado de relacionar secuencias de nucleótidos con la formación de proteínas específicas. Gracias a este mecanismo, los organismos pueden expresar características hereditarias y mantener sus funciones biológicas.

De acuerdo con el caso anterior, el concepto genético descrito se denomina

A) Mutación cromosómica.

B) Herencia dominante.

C) Código genético.

D) División celular.

36) Lea el siguiente ejemplo:

Gregorio Mendel, considerado el padre de la genética, basó sus experimentos en una planta llamada guisantes, una especia autógama (se autopoliniza), ya que de esta manera se aseguraba que las variedades que manejaba eran líneas puras, constituidas por individuos idénticos y homocigóticos. Estudió los siguientes siete caracteres en guisantes:

- Forma de la semilla: lisa o rugosa.
- Color de la semilla: amarillo o verde.
- Color de la Flor: púrpura o blanco.
- Forma de las legumbres: lisa o estrangulada.
- Color de las legumbres maduras: verde o amarillo.
- Posición de las flores: axial o terminal.
- Talla de las plantas: normal o enana.

De acuerdo con el ejemplo anterior, Mendel con sus experimentos de los guisantes y observando sus caracteres estableció las leyes de la

A) herencia de alelos múltiples.

B) codominancia y herencia intermedia.

C) herencia intermedia y uniformidad de caracteres.

D) uniformidad, segregación y distribución independiente de los caracteres.

37) Lea la siguiente información:

En una revista científica se publicó un artículo sobre los descubrimientos que permitieron comprender cómo se determina el sexo biológico en muchos organismos. El texto destacaba que Nettie Stevens observó diferencias específicas en ciertas estructuras celulares presentes en machos y hembras, estableciendo una relación directa con la herencia genética.

A partir de la información anterior, ¿cuál fue el principal aporte de Nettie Stevens?

A) Explicación cromosómica que determina el sexo en las especies.

B) Transformación evolutiva de organismos simples

C) Producción experimental de material hereditario

D) Clasificación química de compuestos celulares

38) De acuerdo con la información anterior, ¿cuál sería el resultado del fenotipo de la F1 si se cruzara un hombre con cabello negro homocigota dominante con una mujer de cabello pelirrojo recesivo?

A) 0 % cabello negro

B) 100 % cabello negro

C) 50 % cabello negro y 50 % cabello pelirrojo

D) 75 % cabello negro y 25 % cabello pelirrojo

39) Considere el siguiente cruce:

Carlos tiene sangre tipo A heterocigoto y su pareja Sandra posee sangre tipo O.

Con base en el cruce anterior, ¿cuál es el porcentaje de posibilidad de que su descendencia presente el tipo de sangre O?

A) 100 %

B) 25 % A y 50 % O

C) 50 % A y 50 % O

D) 75 % A y 25 % O

40) Considere el siguiente cruce:

En las gallinas andaluzas se presentan colores como negro (NN), blanco (BB) y un color azulado intermedio (NB).

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el fenotipo del cruce de una gallina andaluza negra y una andaluza azul?

A) 100 % andaluza azul

B) 50 % andaluza azul y 50 % andaluza negra

C) 25 % andaluza azul y 75 % andaluza negra

D) 50 % andaluza azul y 50 % andaluza blanca

41) Lea la siguiente información:

Marlen está renovando las plantas de su jardinera que tiene en un inmenso corredor de su casa, entre las plantas que quiere sembrar hay chinas con flores blancas BB, rojas RR y rosadas RB.

Según la información anterior, ¿Cuál es el cruce de genes paternos que debe hacer Marlen para obtener flores chinas de los tres colores?

A) RB x BB

B) RB x RB

C) BB x RR

D) RB x RR

42) Considere el siguiente ejemplo:

Si Victoria tiene sangre tipo A

De acuerdo con el ejemplo anterior, ¿cuál o cuáles genotipos podría tener Victoria?

A) I^B i

B) I^B I^A

C) I^A I^B

D) I^A I^A y I^A i

43) Considere el siguiente cruce relacionado con grupos sanguíneos, ¿cuál es fenotipo sanguíneo con mayor presencia en la descendencia del cruce de un hombre con un genotipo IA i con una mujer de un genotipo IA i?

A) A

B) B

C) O

D) AB

44) Carlos y María desean tener un hijo, antes asisten a un laboratorio para obtener su tipo de sangre, el resultado fue que Carlos es sangre tipo A (IA i) y María tipo B (IB i). ¿Cuál o cuáles serían los posibles fenotipos sanguíneos de toda su descendencia?

A) A y O

B) A y B

C) A, B y AB

D) A, B, AB y O

45) Lea el siguiente caso:

Costa Rica no está exenta de casos de hemofilia, siendo que 220 personas la padecen. Tal es el caso de un joven Carlos de 19 años, quien es uno de esos pacientes que luchan a diario con las consecuencias que trae consigo esta enfermedad. Para él los síntomas arrancaron desde su nacimiento y uno de los mayores padecimientos que le ha traído esta enfermedad son los constantes sangrados nasales.

Con base en el caso anterior, ¿cómo son los genotipos de los padres de Carlos para que él naciera con esta condición de hemofilia?

A) X^HX^H y X^hY

B) X^HX^H y X^HY

C) X^HX^h y X^HY

D) X^hY y X^HX^H

46) Considere la siguiente información:

Al comparar las extremidades de diferentes grupos de vertebrados, los investigadores identificaron semejanzas en la organización de sus estructuras óseas, aunque estas cumplen funciones distintas en los organismos actuales.

De acuerdo con la información anterior, ¿a cuál evidencia del proceso evolutivo corresponde la comparación descrita?

A) paleontológico.

B) embriológico.

C) bioquímico
.

D) anatómico.

47) Considere el siguiente caso:

Durante una práctica de laboratorio, un grupo de estudiantes colocó trozos de carne en tres recipientes distintos: uno permaneció abierto, otro fue cubierto con tela y el tercero sellado completamente. Después de varios días, observaron que solo en el recipiente abierto aparecieron larvas sobre la carne.

De acuerdo con el caso anterior, ¿qué teoría intentaba explicar el experimento realizado?

A) Quimiosintética, porque plantea que las primeras moléculas se formaron en la Tierra primitiva.

B) Biosintética, porque propone que la vida surgió mediante compuestos provenientes de meteoritos.

C) Generación espontánea, porque sostenía que los seres vivos podían originarse a partir de materia inerte.

D) Panspermia, porque afirma que la vida llegó desde el espacio exterior en forma de esporas o microorganismos.

48) Considere el siguiente caso:

Una noticia sorprendió a Cartago sobre el hallazgo de fósiles de un mastodonte y un perezoso gigante. Según los investigadores, estos restos pertenecen a especies que habitaron el territorio nacional hace miles de años y permiten comparar organismos antiguos con especies actuales para comprender los cambios ocurridos a lo largo del tiempo.

De acuerdo con el caso anterior, ¿qué tipo de pruebas del proceso evolutivo se utilizan en este descubrimiento?

A) Paleontológicas.

B) Embriológicas.

C) Bioquímicas.

D) Anatómicas.

49) Considere la siguiente información:

En diferentes grupos de organismos existen estructuras que cumplen funciones semejantes, aunque se originaron de manera independiente y no provienen de un antepasado común. Un ejemplo son las alas de los insectos y las alas de las aves, las cuales permiten el vuelo, pero poseen un origen evolutivo distinto.

De acuerdo con la información anterior, ¿a cuál evidencia del proceso evolutivo corresponde el ejemplo descrito?

A) Bioquímica.

B) Embriológica.

C) Paleontológica.

D) Anatomía comparada.

50) Lea el siguiente ejemplo:

Todas las células pueden sufrir alguna mutación, pero las mutaciones que afectan a los óvulos y espermatozoides afectarán al cigoto que se forme tras la fecundación con otro gameto, a las células que se deriven de él para formar el nuevo ser pluricelular. Además, éste transmitirá la mutación a sus descendientes forma nuevas poblaciones.
De acuerdo con el ejemplo anterior, se puede concluir que las mutaciones

A) solo producen cambios en óvulos.

B) contribuyen a que ocurra la evolución.

C) solo producen cambios en espermatozoides.

D) no producen cambios en las nuevas poblaciones.

51) Lea la siguiente situación:

El manatí es una especie en peligro de extinción en Costa Rica debido principalmente a la caza indiscriminada. La reducción drástica de su población provoca que pocos individuos logren reproducirse, disminuyendo así la variedad genética en las futuras generaciones.

De acuerdo con la situación descrita, ¿cuál proceso de deriva genética que presenta la población de manatíes?

A) Efecto fundador, porque un pequeño grupo de manatís se está quedando sin alimento.

B) Migración, porque el manatí tendrá que buscar nuevos lugares por la destrucción de su ecosistema.

C) Selección natural, porque en la población de manatí solo unos pocos pasarán sus genes a la siguiente generación.

D) Efecto de cuello de botella, porque la población del manatí se está reduciendo drásticamente y disminuye la diversidad genética.

52) Considere la siguiente información:

Una población puede originarse a partir de un número muy reducido de individuos. Cuando alguno de ellos posee un alelo poco frecuente, este puede aumentar su frecuencia en las generaciones siguientes debido al reducido tamaño de la población inicial.

De acuerdo con la información anterior, ¿qué proceso evolutivo explica esta situación

A) Mutación.

B) Deriva genética.

C) Selección natural.

D) Migración genética.

53) Considere la siguiente información:

Ciertas mariposas han evolucionado para tener mal sabor para que los depredadores no se las coman. Esto aumenta la probabilidad de que se coman otras mariposas, agregando una forma de presión selectiva. Esta presión conduce a la evolución de la imitación, en la que otras mariposas evolucionan para parecerse a las que los depredadores han aprendido a no comerse por mal sabor y así ellas sobrevivir en ese ecosistema.

¿A cuál evento evolutivo hace referencia la información anterior?

A) Extinción

B) Migración

C) Coevolución

D) Deriva genética

54) Analice la siguiente información:

El concepto fue propuesto por Charles Darwin, un naturalista inglés del siglo XIX, tras un viaje que emprendió hacia las islas Galápagos, donde observó detalladamente a varias especies de pinzones insulares, descendientes de ancestros continentales, que poseían distintas modificaciones en sus picos.
El hallazgo de dichos pinzones representó para Darwin la principal evidencia zoológica para apoyar sus teorías de "descendencia con modificación", ya que las diferentes formas de picos que observó, derivadas todas del mismo linaje ancestral, parecían estar adaptadas para explotar distintos recursos de un mismo nicho trófico.

Según la información anterior, ¿cuál evento evolutivo hace referencia al proceso de especiación?

A) Radiación adaptativa porque se da el surgimiento de nuevas especies de pinzones a partir de un pinzón de su pasado en común.

B) Mutación dado que solo unos pocos pinzones cambiaron la forma del pico a partir de un pinzón de su pasado en común.

C) Deriva genética ya que los pinzones tendrían mejor probabilidad de sobrevivir que otros de su propia especie.

D) Coevolución ya que todos los pinzones evolucionan en conjunto.

55) Analice la siguiente situación:

Lamarck afirmó que las partes del cuerpo que se utilizan mucho se hacen más grandes y fuertes mientras que las que no se emplean se van deteriorando y terminan por desaparecer. Según él, la jirafa tiene el cuello tan largo porque necesitaba comer de los árboles altos y su cuello se adaptó a esa necesidad.

Según la situación anterior, ¿cuál es la teoría del origen de las especies propuesta por Lamarck?

A) Uso y desuso de los órganos

B) Selección natural

C) Mutacionismo

D) Sintética

56) Lea la siguiente información:

Esta teoría es básicamente el intento de fusionar el darwinismo clásico con la genética moderna. Según esta teoría los fenómenos evolutivos se explican básicamente por medio de las mutaciones (las variaciones accidentales de las que hablaba Darwin) sumadas a la acción de la selección natural. La evolución se habría debido a la acumulación de pequeñas mutaciones favorables, preservadas por la selección natural y por consiguiente, la producción de nuevas especies.

La teoría del origen de las especies que se describe en la información anterior se denomina

A) uso y desuso de los órganos.

B) selección natural.

C) mutacionismo.

D) sintética.

57) Analice los siguientes ejemplos:

1. Luego de dejar por un tiempo un trozo de carne al aire libre, se observa el nacimiento de gusanos, demostrando que la vida se puede generar de forma relativamente sencilla.

2. Los meteoritos que impactaron la Tierra en el pasado, introdujeron bacterias y otros microorganismos.

3. Basta con colocar ropa sucia en un lugar oscuro, que contenga además unos pocos granos de trigo, y al cabo de 21 días aparecerán ratones.

4. En la Tierra primitiva, gases simples reaccionaron gracias a diversas fuentes de energía, dando origen gradualmente a moléculas orgánicas.

De las afirmaciones anteriores, ¿cuáles se refieren a la teoría de la generación espontánea?

A) 1 y 2

B) 1 y 3

C) 2 y 4

D) 3 y 4

58) Considere la siguiente información:

Teoría del origen de la vida que hacía referencia a que seres vivos podían surgir a partir de materia inerte, como por ejemplo los ratones nacían de la ropa sucia o del trigo, como se muestra en la siguiente imagen.

¿A cuál teoría del origen de la vida se refiere la información anterior?

A) Biosintética

B) Panspermia

C) Quimiosintética

D) Generación espontánea

59) Lea la siguiente situación:

Un artículo científico explicaba que, en la Tierra primitiva, las condiciones atmosféricas y las fuentes de energía favorecieron la formación gradual de moléculas orgánicas a partir de sustancias simples. Según esta propuesta, esos compuestos dieron origen, con el tiempo, a las primeras formas de vida.

De acuerdo con la situación anterior, ¿a cuál teoría sobre el origen de la vida corresponde la explicación anterior?

A) Teoría creacionista

B) Teoría quimiosintética

C) Teoría de la panspermia

D) Teoría de la generación espontánea

60) Considere la siguiente situación:

La teoría del mutacionismo propuesta por de Vries, Bateson y Morgan describen dos tipos de variaciones en los seres vivos: (1) aquellas determinadas por cambios del medio ambiente durante la vida de un organismo, las cuales no se heredan, y (2) aquellas causadas por cambios en el material genético que se heredan a los descendientes, las cuales se denominan mutaciones. Estas mutaciones se producen de forma aleatoria y constituyen una característica esencial para el origen de nuevas especies.

Con base en la situación anterior, un aspecto fundamental para que tenga lugar la formación de nuevas especies está dado por

A) la selección de rasgos adquiridos por uso y desuso.

B) los cambios en el material genético de los organismos.

C) las variaciones en los seres vivos causadas por el medio ambiente.

D) la herencia de caracteres adquiridos durante la vida de un organismo.

Solucionario
Práctica de Biología
Prueba 1

1.	A
2.	A
3.	C
4.	A
5.	B
6.	D
7.	D
8.	D
9.	C
10.	B
11.	C
12.	A
13.	A
14.	C
15.	D
16.	C
17.	D
18.	C
19.	C
20.	B
21.	A
22.	C
23.	B
24.	D
25.	C
26.	D
27.	C
28.	B
29.	C
30.	D

31.	C
32.	A
33.	A
34.	C
35.	C
36.	D
37.	A
38.	B
39.	C
40.	B
41.	B
42.	D
43.	A
44.	D
45.	C
46.	D
47.	C
48.	A
49.	D
50.	B
51.	D
52.	B
53.	C
54.	A
55.	A
56.	D
57.	B
58.	D
59.	B
60.	B